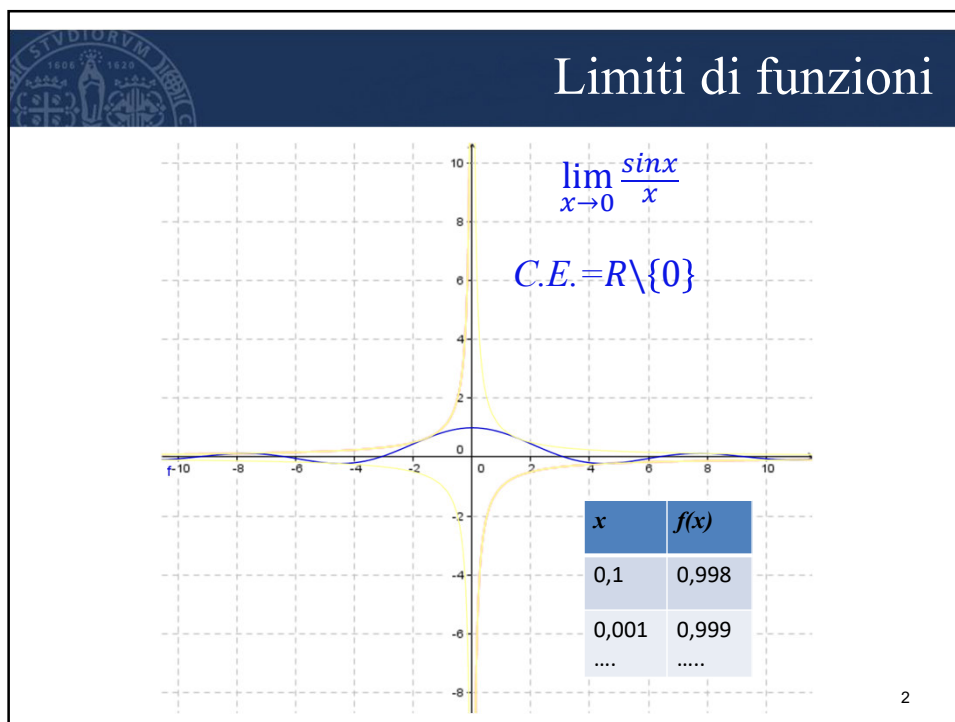




1



2



Limiti di funzioni

Sia f una funzione definita in un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$, e sia x_0 un punto di accumulazione per A .
 Si dice che $f(x)$ ha limite $\ell \in \mathbb{R}$ per x che tende a x_0 (con $x \neq x_0$), e si scrive

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

se:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 : |f(x) - \ell| < \varepsilon \quad \forall x \in I(x_0, \delta_\varepsilon) \setminus \{x_0\}$$

La condizione si può scrivere anche nel seguente modo:

- $I(x_0, \delta_\varepsilon)$ può essere espresso come $|x - x_0| < \delta_\varepsilon$
 oppure $x_0 - \delta_\varepsilon < x < x_0 + \delta_\varepsilon$ con $x \neq x_0$ e $x \in A$
- $|f(x) - \ell| < \varepsilon$ può essere espresso come $\ell - \varepsilon < f(x) < \ell + \varepsilon$

3

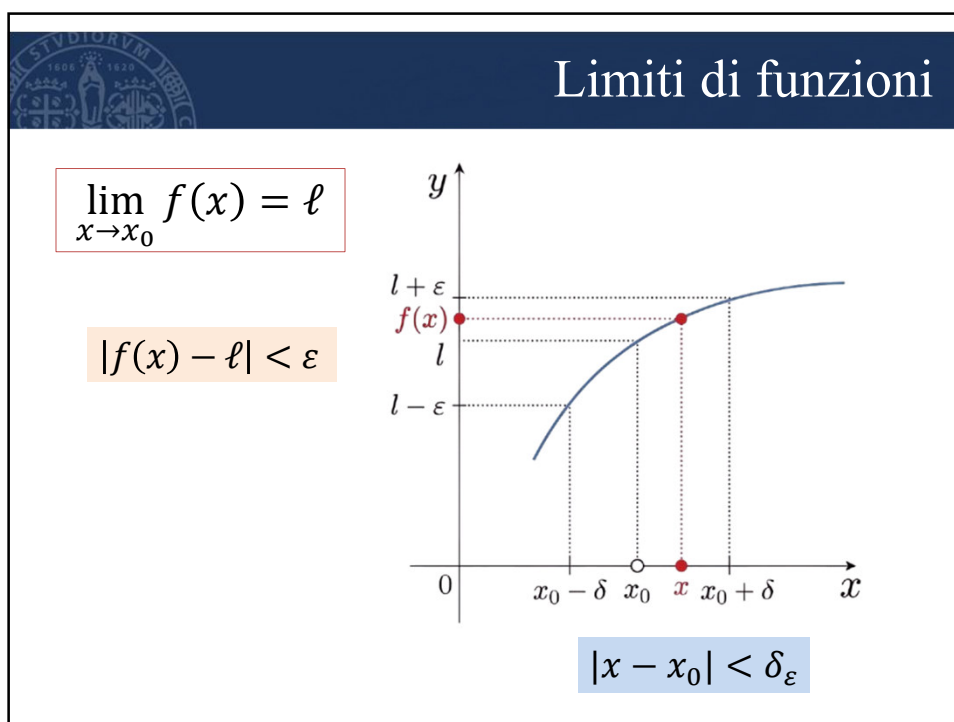


Limiti di funzioni

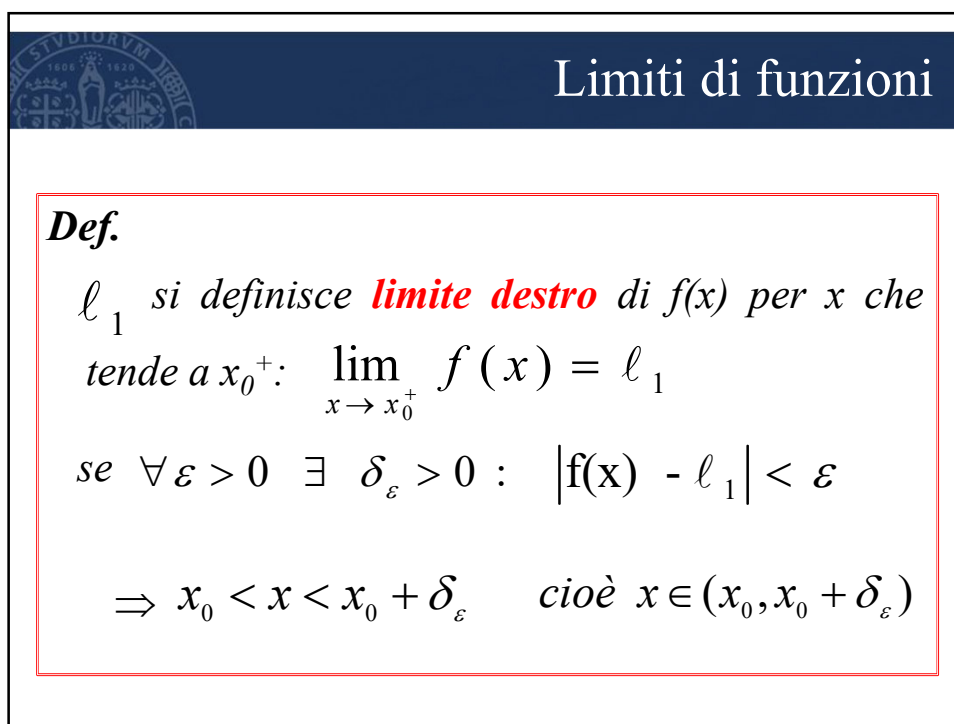
In simboli

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \qquad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$$

4



5



6


Limiti di funzioni

Def.

ℓ_2 si definisce **limite sinistro** di $f(x)$ per x che tende a x_0^- : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell_2$

se $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 : |f(x) - \ell_2| < \varepsilon$

$\Rightarrow x_0 - \delta_\varepsilon < x < x_0$ cioè $x \in (x_0 - \delta_\varepsilon, x_0)$

7


Limiti di funzioni

Teorema (unicità del limite)

se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \Rightarrow \ell$ è unico

Dimostrazione. Per assurdo:

supponiamo che $\exists \ell_1, \ell_2 : \ell_1 \neq \ell_2$

con $\ell_1 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ in $I(x_0, \delta_{1\varepsilon})$,

$\ell_2 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ in $I(x_0, \delta_{2\varepsilon})$

8



Limiti di funzioni

Fissato $\varepsilon = \frac{|\ell_1 - \ell_2|}{2}$

$$2\varepsilon = |\ell_1 - \ell_2| = |\ell_1 - f(x) + f(x) - \ell_2| \leq$$

$$\leq |f(x) - \ell_1| + |f(x) - \ell_2| < 2\varepsilon$$

in $I(x_0, \delta_\varepsilon)$, $\delta_\varepsilon = \min(\delta_{1\varepsilon}, \delta_{2\varepsilon})$

Assurdo! $\Rightarrow \ell_1 = \ell_2$

9



Limiti di funzioni

Es. $y = \frac{|x|}{x}$ $C.E. = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1$$

$\Rightarrow \nexists \text{ limite}$

10



Limiti di funzioni

Def.
 Sia $f(x)$ definita in $A \in \mathbb{R}$, e sia x_0 un punto di accumulazione per A .
 Si dice che $f(x)$ ha limite $+\infty$ per x che tende a x_0 ,
 se $\forall M > 0, \exists \delta_M > 0 : \forall x \in I(x_0, \delta_M)$
 $\Rightarrow f(x) > M$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

11



Limiti di funzioni

Def.
 Sia $f(x)$ definita in $A \in \mathbb{R}$, e sia x_0 un punto di accumulazione per A .
 Si dice che $f(x)$ ha limite $-\infty$ per x che tende a x_0 ,
 se $\forall M > 0, \exists \delta_M > 0 : \forall x \in I(x_0, \delta_M)$
 risulta $f(x) < -M$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

12



Limiti di funzioni

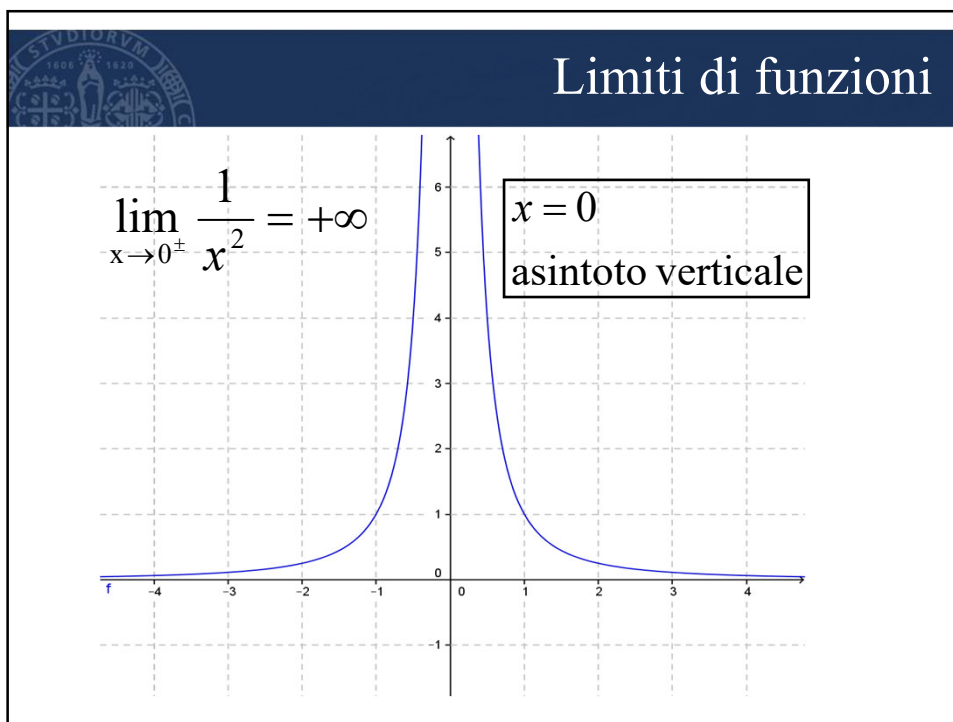
Def. Asintoto verticale

Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$

Allora la retta verticale

$x = x_0$ si chiama Asintoto verticale

13



14



Limiti di funzioni

Def.
 Sia $f(x)$ definita in $A \in \mathbb{R}$, si dice che $f(x)$ ha limite ℓ , per x che tende a $+\infty$, se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists K_\varepsilon > 0 : \forall x \in I(K_\varepsilon, +\infty)$$

risulta $|f(x) - \ell| < \varepsilon$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$$

15



Limiti di funzioni

Def. Asintoto orizzontale

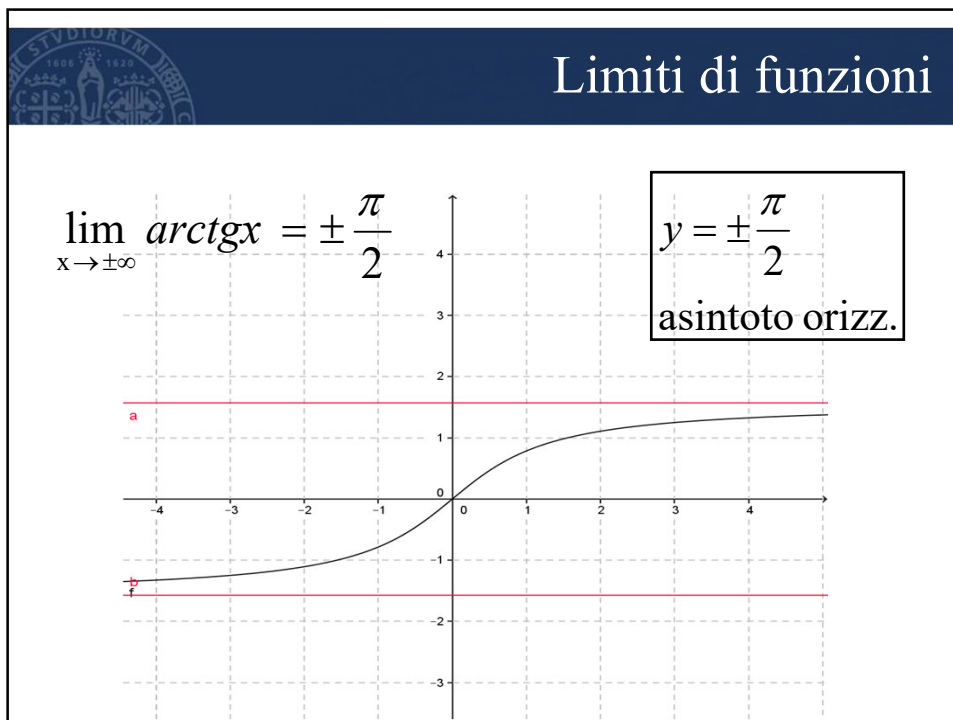
Se $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \ell$

Allora la retta orizzontale

$y = \ell$

si chiama Asintoto orizzontale

16



17

Limiti di funzioni

Def.
 Sia $f(x)$ definita in $A \in \mathbb{R}$,
 si dice che $f(x)$ ha limite $+\infty$, per x che tende a $+\infty$
 se:
 $\forall M > 0, \exists K_M > 0 : \forall x \in (K_M, +\infty)$
 risulta $f(x) \in (M, +\infty)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

18



Limiti di funzioni

Teorema (*algebra dei limiti*)
Se:

$$\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell_1, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell_2$$

Allora:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \ell_1 \pm \ell_2$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \ell_1 \cdot \ell_2$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ell_1}{\ell_2} \quad (\text{se } \ell_2 \neq 0 \text{ e } g(x) \neq 0 \text{ in un intorno di } x_0)$

19



Limiti di funzioni

Convenzioni con ∞

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad a \pm \infty = \pm \infty$$

$$+\infty + \infty = +\infty; \quad -\infty - \infty = -\infty$$

$$\forall a > 0, \quad a \cdot (\pm \infty) = \pm \infty$$

$$\forall b < 0, \quad b \cdot (\pm \infty) = \mp \infty$$

$$(\pm \infty) \cdot (\pm \infty) = +\infty \quad (\pm \infty) \cdot (\mp \infty) = -\infty$$

$$\frac{a}{\infty} = 0; \quad \frac{a}{0} = \infty \quad (\text{quest'ultimo con } a \neq 0)$$

20



Limiti di funzioni

Forme Indeterminate

Forme algebriche (Rapporti, Prodotti e Somme)

$$\frac{0}{0}; \frac{\infty}{\infty}; 0 \cdot \infty; +\infty - \infty;$$

Forme esponenziali

$$0^0; 1^\infty; \infty^\infty$$

21



Limiti di funzioni

Limiti della funzione esponenziale con base a costante

$$a^{+\infty} = \begin{cases} +\infty, & a > 1 \\ 0, & 0 < a < 1 \end{cases}$$

$$a^{-\infty} = \begin{cases} 0, & a > 1 \\ +\infty, & 0 < a < 1 \end{cases}$$

Caso in cui base $a = 1$ costante

$$a^{\pm\infty} = 1^{\pm\infty} = 1$$

22



Limiti di funzioni

Limiti della funzione esponenziale

Confronto tra $a = 1$ e $a \rightarrow 1$

Base $a = 1$

Il valore è fissato prima del limite.

✓ Risultato: $1^n = 1$

Base che Tende a 1

La base è una funzione $f(x) \rightarrow 1$.

⚠ Nasce la forma $[1^\infty]$ **Risultato Indeterminato.**

23



Limiti di funzioni

Teorema del confronto

Siano $f(x), f_1(x), f_2(x)$ tre funzioni definite in $A \subseteq \mathbb{R}$
 sia x_0 un punto di accumulazione per A e

$$f_1(x) \leq f(x) \leq f_2(x)$$

Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = \ell$

Allora $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$

24



Limiti di funzioni

Teorema del confronto

Siano $f(x), f_1(x), f_2(x)$ tre funzioni definite in un intorno I del punto di accumulazione x_0 (escluso al più x_0).

Se:

1. $f_1(x) \leq f(x) \leq f_2(x) \quad \forall x \in I \setminus \{x_0\}$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = \ell \quad (\text{con } \ell \in \mathbb{R})$

Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

25



Limiti di funzioni

Teorema

Prodotto di una funzione Infinitesima per limitata

Ipotesi:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \quad (\text{funzione infinitesima})$
2. Esistono $M > 0$ e un intorno $I(x_0, \delta)$ tali che:
 $|g(x)| \leq M \quad \forall x \in I(x_0, \delta) \setminus \{x_0\} \quad (\text{funzione limitata})$

Tesi:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = 0$$

26



Limiti di funzioni

Dimostrazione.

Per il teorema del confronto

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)g(x)| \leq M \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$$

Es. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$

27



Limiti di funzioni

Teorema del limite di una funzione composta

Siano $g: A \rightarrow B$ e $f: B \rightarrow \mathbb{R}$, con x_0 punto di accumulazione per A e y_0 per B .

Ipotesi:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y_0$
2. $\lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = \ell$

Tesi:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \ell$$

28



Limiti di funzioni

*Limite di **funzione composta***

Siano $g:A \rightarrow B$ e $f:B \rightarrow R$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y_0 \quad e \quad \lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = \ell$$

con $\ell = f(y_0)$ se f è continua

$$\Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \ell}$$

29



Limiti di funzioni

Limiti Notevoli

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \log_e a$

30

Limiti di funzioni

Es.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^x + e^{-\frac{1}{x}} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x e^x + e^{-\frac{1}{x}} = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2 (1 + \cos x)} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \arctg x = \frac{\pi}{2}$$

31

Limiti di funzioni

$x = \text{misura dell'angolo in radianti}$
 $PH = \sin x$
 $QA = \tan x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\text{area}(\triangle AOP) < \text{area}(\triangle AOP) < \text{area}(\triangle AOQ)$$

$$\Rightarrow \frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\tan x}{2}$$

$$\Rightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

32